Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 1. Напряжённость и неоднородность электрического поля

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	Напряжённость электрического поля E, единицы В/м и кВ/см (1 кВ/см = 100 кВ/м)
☐	Потенциал φ и напряжение $U = \varphi_1 - \varphi_2$; связь E с потенциалом
☐	Силовая линия и эквипотенциаль; почему они перпендикулярны
☐	Однородное и неоднородное поле
☐	Средняя напряжённость $E_{ср} = U/d$
☐	Наибольшая напряжённость E_{max} и где она возникает
☐	Коэффициент неоднородности $k_н = E_{max}/E_{ср}$; классификация: 1 / < 2 / 2…4 / > 4
☐	Радиус кривизны и его влияние на поле
☐	Электрическая прочность воздуха $E_0 \approx 30$ кВ/см
☐	Заземление, плавающий электрод, полярность

2. Умею рассчитывать

☐	E для плоского промежутка: $E = U/d$
☐	E_{max} шар — плоскость: $0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d)$
☐	E_{max} шар — шар при питании $\pm U/2$
☐	E_{max} острие — плоскость: $2U/(r \cdot \ln(4d/r))$
☐	E_{max} провода над землёй: $U/(r \cdot \ln(2h/r))$
☐	E у жилы и у экрана кабеля: $U/(\rho \cdot \ln(R/r))$; оптимум $r = R/e$
☐	Фазное амплитудное напряжение линии: $U_{ном} \cdot \sqrt{2}/\sqrt{3}$
☐	Сравнить E_{max} с E_0 и сделать вывод: будет ли ионизация воздуха

3. Выполнил опыты на модели «Электроды 3D»

Вкладка «Эксперимент». Впишите значения из карточки «Расчёт по шагам».

	Опыт и параметры	$E_{ср}$, кВ/см	E_{max}, кВ/см	$k_н$	$E_{max} > E_0$?
☐	1. Плоскость — плоскость, U = 50 кВ, d = 2 см				
☐	2а. Шар — плоскость, U = 100 кВ, d = 10 см, r = 20 см				
☐	2б. то же, r = 5 см				
☐	2в. то же, r = 0,5 см				
☐	3. Острие — плоскость, U = 60 кВ, d = 10 см, r = 0,5 см				
☐	4а. Шар — шар, r = 5, d = 10 см, U = 100 кВ, ±U/2				
☐	4б. то же, шар 2 заземлён				
☐	4в. то же, шар 2 не подключён; φ_2 = ____ кВ				
☐	5а. Провод над землёй, U = 100 кВ, d = 20 см, r = 0,5 см				
☐	5б. Кабель, U = 100 кВ, r = 1,5 см, d = 3 см				
☐	6. Шар — плоскость, полярность «−»: что изменилось?				

☐	Включал и выключал слои: цветной разрез, эквипотенциали, силовые линии, свечение, цвет поверхности
☐	Ставил зонд щелчком по разрезу и читал E и φ в точке
☐	Смотрел график E вдоль оси и находил на нём E_{max}, $E_{ср}$, E_0

4. Решил задачи практического занятия

	№	Задача	Мой ответ
☐	1	Испытательная ячейка с плоскими электродами	

	№	Задача	Мой ответ
☐	2	Заусенец на шине распредустройства	
☐	3	Шаровой наконечник вывода	
☐	4	Экранное кольцо вместо головки болта	
☐	5	Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют	
☐	6	Поле в изоляции кабеля 10 кВ	
☐	7	Шаровой разрядник: один шар заземлён	
☐	8	Подбор радиуса экрана	
☐	9	Незаземлённая деталь рядом с высоким напряжением	
☐	10	Сравнение неоднородности полей	

5. Прошёл тест

☐	Вариант № ____ Верных ответов ____ из 10 Оценка ____ (9–10 — «5», 7–8 — «4», 6 — «3»)
☐	Разобрал ошибки по пояснениям после завершения теста

6. Самопроверка: могу ответить без конспекта

☐	Почему пробой начинается там, где E максимальна, а не там, где она средняя?
☐	Почему $k_н$ не зависит от напряжения?
☐	Почему заусенец на шине вызывает частичные разряды, а скруглённая кромка — нет?
☐	Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют?
☐	Почему при заземлении одного из шаров поле у другого шара усиливается?
☐	Почему все металлические части в зоне высокого напряжения заземляют?
☐	Какие три способа уменьшить E_{max} я могу назвать?